UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Practica 5: Desiciones y repeticiones

Tania Paola López Navarro - 324213247

23 de octubre de 2026

1. Calculando π a dardazos

1.1. Aproximar π con el método de Monte Carlo usando un número fijo de dardos

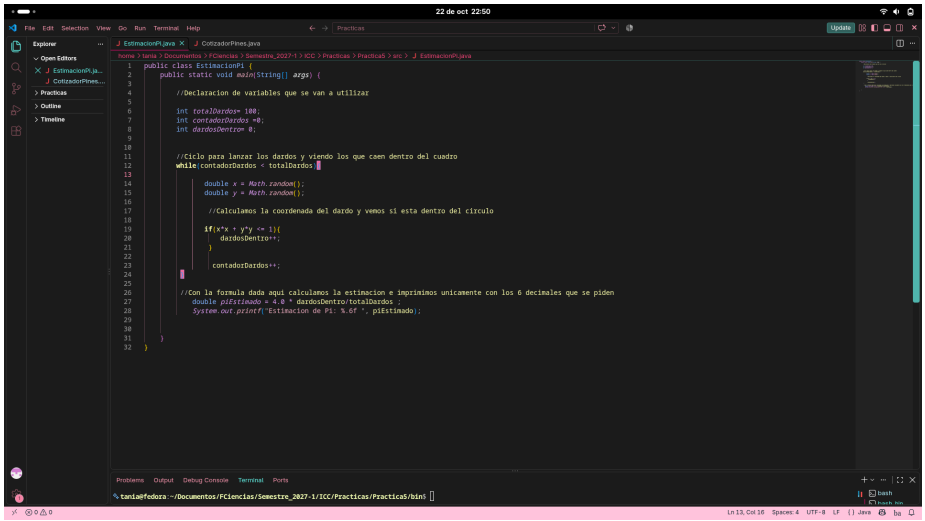


Figura 1: Codigo de la primer parte

La estrategia que segui para poder calcular la aproximación de *pi* fue primero fue encontrar las variables que necesitaba declarar, para después en un ciclo repetir el proceso para lanzar los dardos aleatorios y en el if veíamos si estos dardos aleatorios que lanzamos entraban o no en el círculo y para el resultado se aplicó la fórmula que se nos dio.

Número de experimento	Número de dardos	Estimación de pi
1	100	3.200000
2	100	3.280000
3	100	3.360000
4	1000	3.140000
5	1000	3.196000
6	1000	3.188000
7	10000	3.156000
8	10000	3.132000
9	10000	3.140000
10	100000	3.141160
11	100000	3.135760
12	100000	3.134240
13	1000000	3.141642
14	1000000	3.141807
15	1000000	3.141557

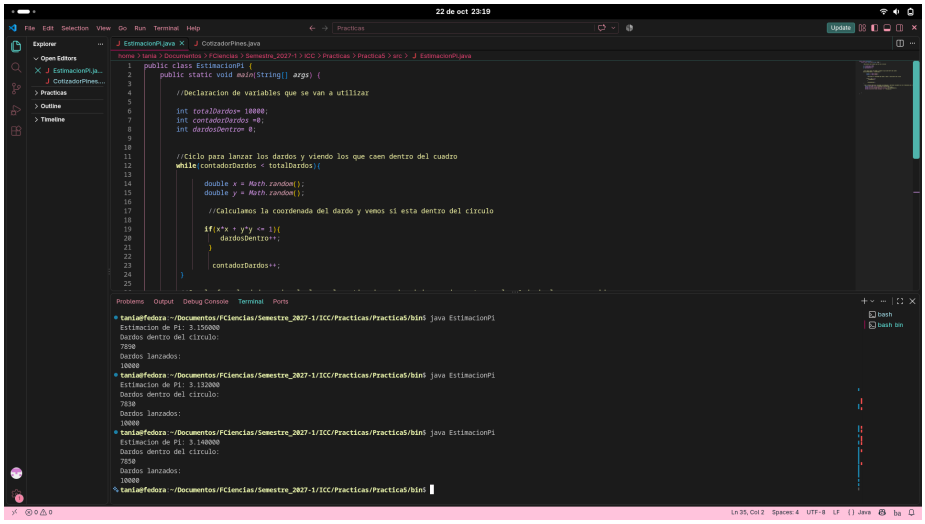


Figura 2: Captura de la ejecución con 10000

1.2. Aproximar π lanzando dardos hasta alcanzar una precisión deseada

La estrategia que yo seguí en esta parte fue primero declarar una cierta tolerancia que se le dará a la variable que se va acercando π para que pueda aproximarse lo más cercano posible y en el ciclo while revisamos si la diferencia de mi valor aproximado con el valor de π es menor a la tolerancia fijada para que dentro del ciclo ya vemos las coordenadas de X y Y donde van aumentando

los dardos que lanzamos y con una condición aumentamos los dardos que están dentro, y se calcula la estimación de pi con la formula dada

Tolerancia	Ejecución	Dardos necesarios	Estimación de π
0.1	1	51	3.058824
0.1	2	25	3.225806
0.1	3	5	3.200000
		Promedio: 27	
0.01	1	28	3.142857
0.01	2	42	3.142857
0.01	3	33	3.151515
		Promedio: 34.33	
0.001	1	4581	3.142545
0.001	2	149	3.140940
0.001	3	205	3.141463
		Promedio: 1645	

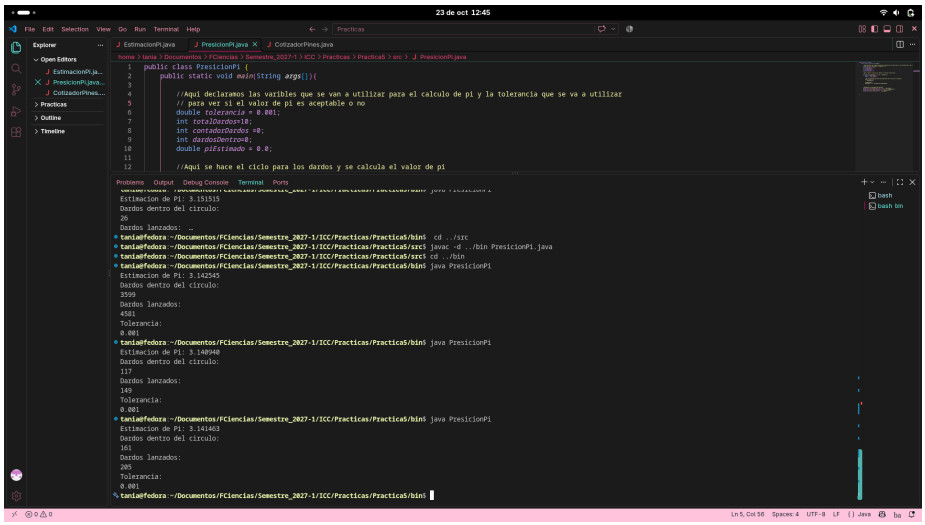


Figura 3: Ejecución con 0.001

- **¿Qué tanto variaron los dardos necesarios entre las tres ejecuciones de una misma tolerancia? ¿Te parece que el promedio representa bien lo que pasó?**

  Mientras más pequeña es la tolerancia aumentan los dardos necesarios y con esto igual la estimación de pi se va acercando cada vez más, si el promedio lo representa muy bien.

- **Compara esta tabla con la de la actividad 1.1 ¿cuántos dardos necesitaste para llegar a un error menor a 0.001? ¿Concuerda con**

lo que observaste con un número fijo de dardos?. Si no concuerda, ¿por qu e crees que pasa? Como pequeña pista, piensa en qué momento exacto se detiene tu ciclo.

Para la tolerancia de 0.001 se necesitaron en promedio 1645 dardos esto no concuerda con la Actividad 1.1 porque depende del azar de Math.random() el ciclo se detiene en el instante exacto en que un tiro "le atina"por suerte a la precisión deseada, variando el total de dardos en cada ejecución

2. El regreso del señor Pines

En esta práctica tome como base el código que se nos compartio en el repositorio de Git sobre la practica 4 ya que no estoy segura aún si mi código de esta parte esta bien

2.1. Validar datos del préstamo y ajustar la tasa según el tipo del cliente

- 2.

  Para que ningún dato pueda ser negativo aquí vamos a definir que no se pueda que el plazo, la capital y la tasa sean menores a 0, y la clasificación del cliente no puede ser otra que no sea P, E y R

- 3.

  Aquí vemos con una condición if cual es la clasificación del cliente y cambia la condición del interés con diferentes tipos de clasificaciones

- 4.

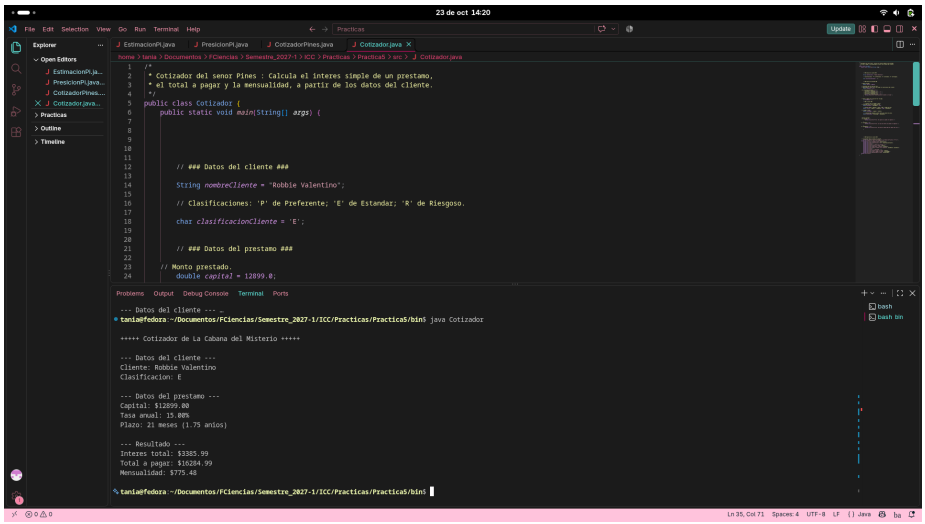


Figura 4: Ejecución con E

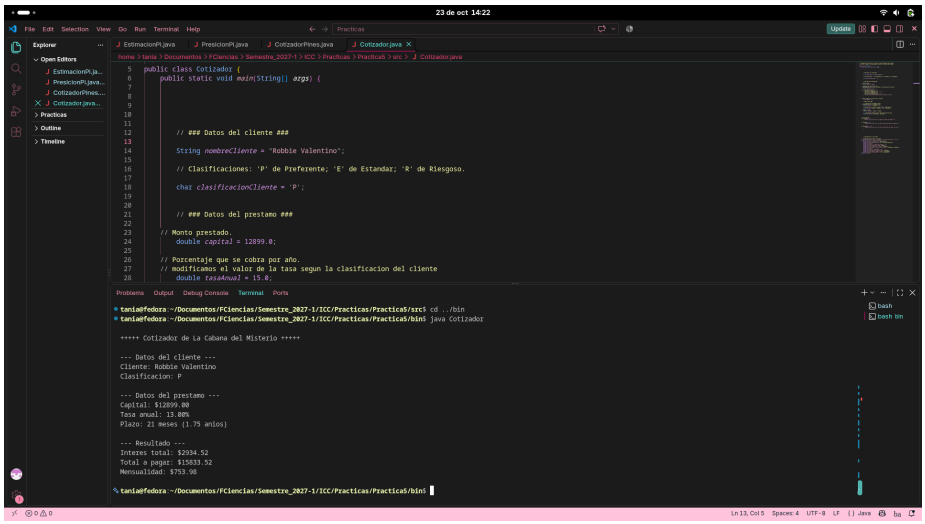


Figura 5: Ejecución con P

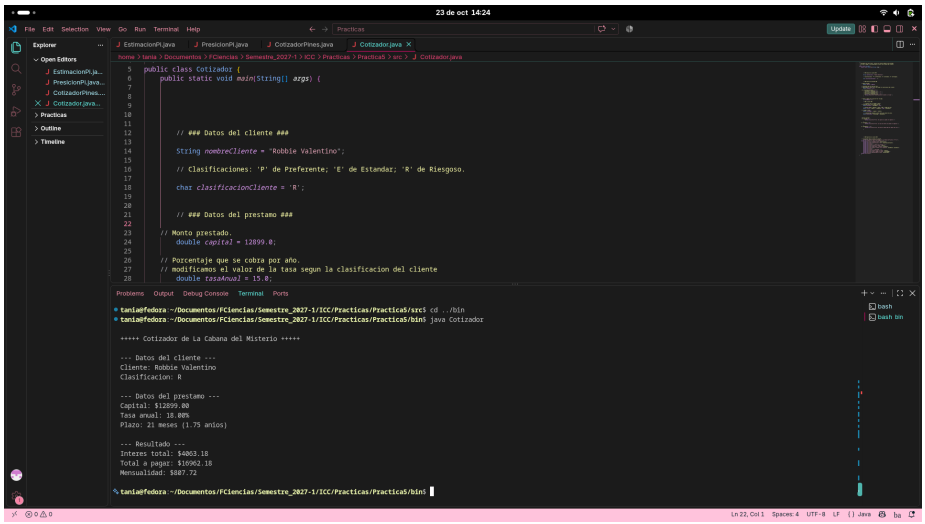


Figura 6: Ejecucion con R

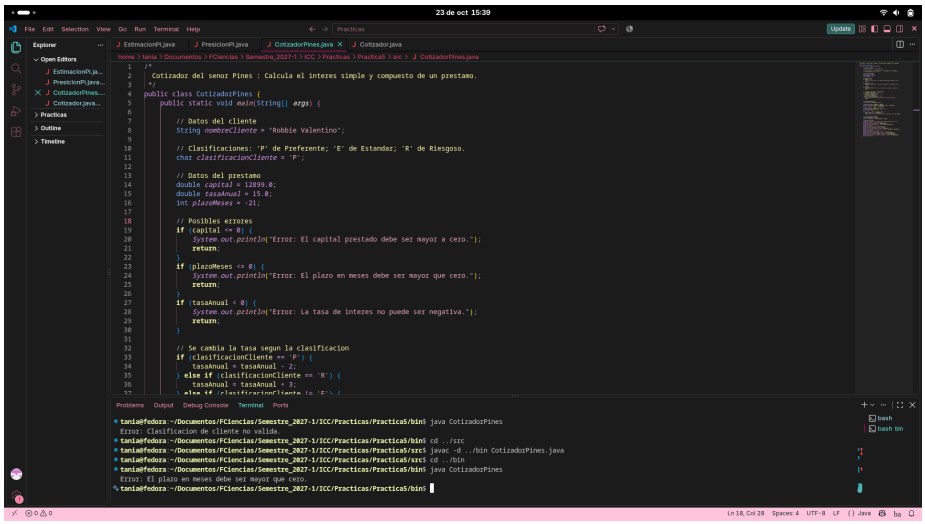


Figura 7: Error:Plazo a amese en negativo

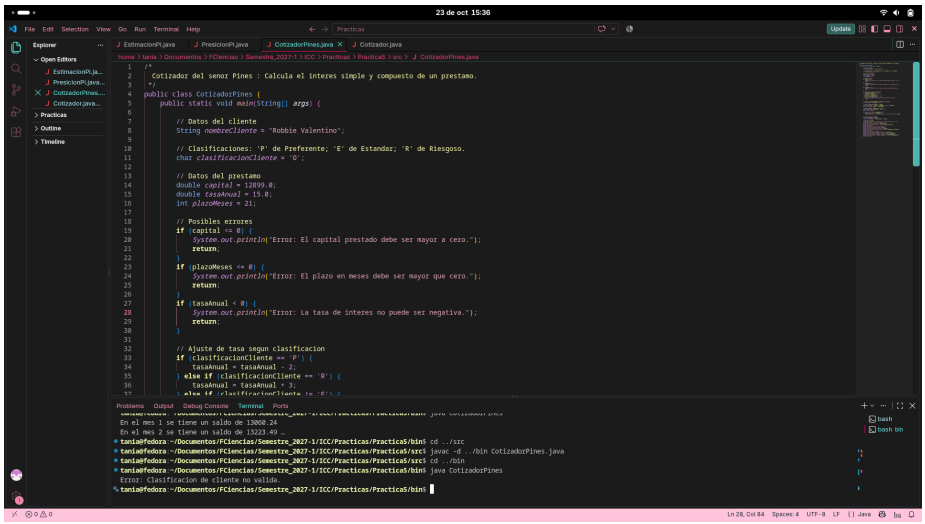


Figura 8: Error:Clasificación de cliente invalida

2.2. Calcular el interés compuesto con un ciclo y con la fórmula

1.Para este problema mi estrategia fue convertir la tasa anual a mensual, y con un ciclo for que va del primer mes hasta el total del plazo de meses, en cada vuelta se multiplica la deuda por (1 + tasaMensual) para que el interés del mes se sume al saldo y vaya acumulándose

3. El resultado salio bien al final pero al hacer la compilación y comparar al inicio me di cuenta que el resultado no estaba bien y tuve que modificar varias cosas cambiando varias veces mi codigo hasta que al comparar si los datos que daban si coincidían

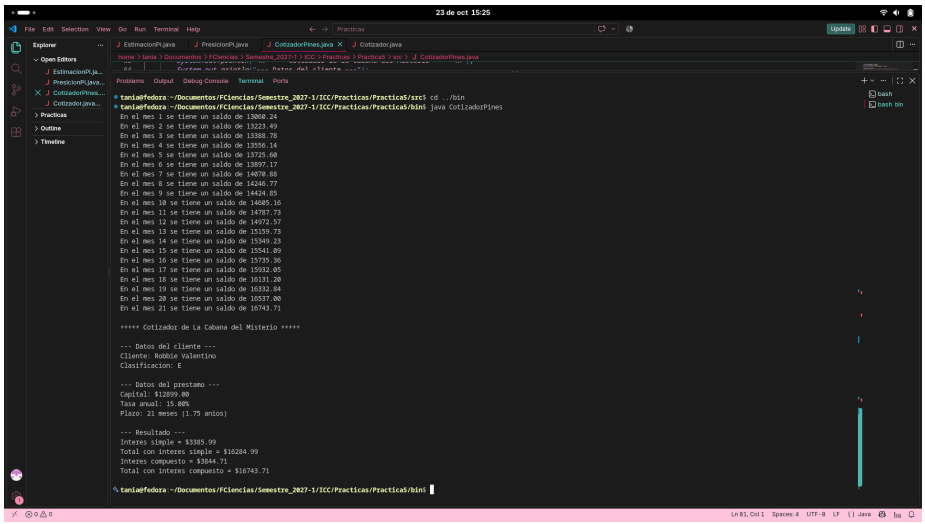


Figura 9: Captura de la ejecución del programa

3. Conclusiones

Al hacer esta práctica se me dificulto mucho en la parte de como debo de acomodar mi código ya que entiendo lo que te pide y lo que se debe hacer pero no se bien de que manera ponerlo para que se lea bien y sin que se vea muy revuelto, porque yo misma leyendo después el código a veces no entiendo bien que puse o que hice.